Tugas 12 – Black Book Testing

Kelompok 4

Nama:

1. **Dhamara Yudha Prakoso | NPM 202343501421**
2. **Silvian Kusdi | NPM 202343501504**
3. **Theresa Maria M | NPM 202343501400**
4. **Rahayu Sintia Foni | NPM 202343501513**

Laporan ini menguji tiga fitur PixFootage (Login, Upload Footage, Pembayaran) dengan teknik black-box, memakai atribut dan data objek dari class diagram dan object diagram Tugas 6 Kelompok 4.

1. Pendahuluan

Black-box testing menguji APA yang dilakukan sistem: penguji hanya memberi input dan memeriksa output, tanpa melihat kode. Test case dirancang dari spesifikasi, yaitu atribut dan method pada class diagram serta nilai pada object diagram Tugas 6.

Teknik yang dipakai (sesuai materi Pertemuan 12): Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA), Decision Table, dan Use Case Testing.

Data uji dari object diagram Tugas 6

Objek	Data yang dipakai	Dipakai pada
user1 : User	id 1, email dhamaryudha501@gmail.com, role Penjual/Pembeli	Login, Upload, Pembayaran
admin1 : User	id 2, email admin@pixfootage.com, role Administrator	Login, Verifikasi pembayaran
session1 : Session	id 501, login_at 2026-10-22 08:30, expires_at 2026-10-22 16:30	Login
kat1 : Category	id 101, Cinematic Drone	Upload Footage
status1 : Status	id 1, Aktif (footage disetujui dan tayang di katalog)	Upload Footage
foot1 : Footage	id 501, Sunset over Jakarta Skyline 4K, harga 150000.00, /uploads/jakarta_sunset.mp4	Upload, Pembayaran
trx1 : Transaksi	id 901, total 150000.00, bukti /proofs/transfer_bca.jpg, Menunggu Verifikasi	Pembayaran
dtl1 : DetailTransaksi	id 1001, transaction_id 901, footage_id 501, harga 150000.00	Pembayaran

Asumsi: kolom Hasil berisi "Belum dijalankan" karena test case baru dirancang dan belum dieksekusi pada aplikasi. Ekspektasi ditulis dari perilaku yang seharusnya, bukan dari kode. Nilai batas (mis. harga lebih dari 0 dan masa sesi 8 jam) adalah asumsi dari data object diagram.

2. Pengujian Login

Fitur yang diuji: method login(email, password) pada class User dan pembuatan Session (token, login_at, expires_at). Dari object diagram, session1 berlaku 8 jam (08:30 sampai 16:30), sehingga batas waktu sesi dijadikan nilai batas untuk BVA.

Decision table login

Kondisi / Aksi	R1	R2	R3	R4
Email terisi dan format valid	Ya	Ya	Ya	Tidak
Email terdaftar	Ya	Ya	Tidak	-
Password benar	Ya	Tidak	-	-
Hasil	Masuk, Session dibuat	Pesan password salah	Pesan akun tidak ditemukan	Pesan format email salah

Test case Login

ID	Teknik	Skenario	Input	Ekspektasi output	Hasil
TC-L01	EP (valid)	Login pengguna biasa	Email dhamaryudha501@gmail.com, password benar	Masuk ke Dashboard; Session baru dengan token terisi	Belum dijalankan
TC-L02	EP (valid)	Login administrator	Email admin@pixfootage.com, password benar	Masuk ke Dashboard administrator (role Administrator)	Belum dijalankan
TC-L03	EP (invalid)	Password salah	Email user1, password salah	Pesan "password salah"; Session tidak dibuat	Belum dijalankan
TC-L04	EP (invalid)	Email kosong	Email kosong, password benar	Pesan "email wajib diisi"	Belum dijalankan
TC-L05	EP (invalid)	Password kosong	Email user1, password kosong	Pesan "password wajib diisi"	Belum dijalankan
TC-L06	EP (invalid)	Format email tidak valid	dhamaryudha501gmail.com (tanpa @), password apa pun	Pesan "format email salah"	Belum dijalankan
TC-L07	EP (invalid)	Email belum terdaftar	tidak.ada@gmail.com, password apa pun	Pesan "akun tidak ditemukan"	Belum dijalankan
TC-L08	BVA	Akses 1 menit sebelum expires_at	Session1 diakses 2026-10-22 16:29	Sesi masih aktif, halaman terbuka	Belum dijalankan
TC-L09	BVA	Akses 1 menit setelah expires_at	Session1 diakses 2026-10-22 16:31	Sesi berakhir, diarahkan ke halaman login	Belum dijalankan
TC-L10	Use Case	Logout	Tekan Logout setelah login	Session tidak berlaku; halaman dashboard tidak bisa diakses tanpa login	Belum dijalankan

3. Pengujian Upload Footage

Fitur yang diuji: method upload(data) pada class Footage dengan atribut title, description, price, file_path, category_id, dan status_id. Aturan dari catatan class diagram: satu User dapat mengunggah banyak Footage, dan setiap Footage wajib terikat pada Category dan Status. Data acuan: foot1 (Sunset over Jakarta Skyline 4K, harga 150000.00, kategori Cinematic Drone).

Asumsi batas harga: class diagram hanya menyebut price bertipe decimal. Pengujian memakai aturan harga harus lebih dari 0; sesuaikan bila spesifikasi tim berbeda.

Partisi input (Equivalence Partitioning)

Input	Partisi valid	Partisi tidak valid
Judul	Teks terisi	Kosong
Harga	Angka lebih dari 0	0, negatif, bukan angka, kosong
File	Video yang didukung (mis. .mp4)	Tidak dipilih, format tidak didukung (mis. .exe)
Kategori	Salah satu Category (mis. id 101)	Tidak dipilih

Test case Upload Footage

ID	Teknik	Skenario	Input	Ekspektasi output	Hasil
TC-U01	EP (valid)	Upload data lengkap	Login sebagai user1; judul "Sunset over Jakarta Skyline 4K"; harga 150000; file jakarta_sunset.mp4; kategori Cinematic Drone	Footage tersimpan dengan user_id 1, category_id 101, status_id terisi; pesan sukses	Belum dijalankan
TC-U02	EP (invalid)	Judul kosong	Judul kosong, field lain valid	Pesan "judul wajib diisi"; data tidak tersimpan	Belum dijalankan
TC-U03	EP (invalid)	Harga kosong	Harga kosong, field lain valid	Pesan "harga wajib diisi"	Belum dijalankan
TC-U04	BVA	Harga tepat di batas bawah	Harga 0	Ditolak dengan pesan harga harus lebih dari 0	Belum dijalankan
TC-U05	BVA	Harga tepat di atas batas	Harga 1	Diterima; Footage tersimpan	Belum dijalankan
TC-U06	BVA	Harga negatif	Harga -1	Ditolak dengan pesan harga tidak valid	Belum dijalankan
TC-U07	EP (invalid)	Harga bukan angka	Harga "seratus ribu"	Ditolak dengan pesan harga harus berupa angka	Belum dijalankan
TC-U08	EP (invalid)	File belum dipilih	Semua field terisi, file kosong	Pesan "file wajib dipilih"	Belum dijalankan
TC-U09	EP (invalid)	Format file tidak didukung	File video_baru.exe	Ditolak dengan pesan format file tidak didukung	Belum dijalankan
TC-U10	EP (invalid)	Kategori belum dipilih	Kategori kosong, field lain valid	Pesan "kategori wajib dipilih" (Footage wajib terikat Category)	Belum dijalankan
TC-U11	Use Case	Upload tanpa login	Buka halaman Upload tanpa Session	Diarahkan ke halaman login	Belum dijalankan
TC-U12	Use Case	Satu user mengunggah banyak footage	user1 upload 2 footage berbeda	Kedua Footage tersimpan dan muncul di daftar milik user1	Belum dijalankan

4. Pengujian Pembayaran

Fitur yang diuji: createTransaction(data), uploadProof(file), verifyTransaction(status), dan getHistory() pada class Transaksi, serta saveDetail() pada DetailTransaksi. Data acuan: trx1 (total 150000.00, bukti

/proofs/transfer_bca.jpg, status Menunggu Verifikasi) dengan dtl1 yang memuat foot1. Aturan dari catatan class diagram: Transaksi memuat DetailTransaksi untuk setiap item yang dibeli (minimal 1).

Asumsi: selain "Menunggu Verifikasi" (dari trx1), status pembayaran setelah verifikasi ditulis "Terverifikasi" dan "Ditolak". Sesuaikan dengan nilai yang dipakai aplikasi tim.

Decision table pembayaran

Kondisi / Aksi	R1	R2	R3	R4
Minimal 1 footage dipilih	Ya	Ya	Ya	Tidak
Bukti pembayaran valid diunggah	Ya	Ya	Tidak	-
Keputusan admin	Setujui	Tolak	-	-
Hasil	Status Terverifikasi	Status Ditolak	Pesan bukti wajib diunggah; status tidak berubah	Transaksi tidak dibuat

Test case Pembayaran

ID	Teknik	Skenario	Input	Ekspektasi output	Hasil
TC-P01	EP (valid)	Buat transaksi satu footage	user1 membeli foot1 (150000)	Transaksi dibuat dengan total 150000; satu DetailTransaksi berisi footage_id 501 dan price 150000	Belum dijalankan
TC-P02	EP (valid)	Buat transaksi dua footage	user1 membeli foot1 (150000) dan footage lain (100000)	total_amount 250000; dua DetailTransaksi tersimpan	Belum dijalankan
TC-P03	EP (invalid)	Transaksi tanpa item	Checkout dengan keranjang kosong	Ditolak dengan pesan pilih minimal satu footage; Transaksi tidak dibuat	Belum dijalankan
TC-P04	EP (valid)	Unggah bukti pembayaran valid	File transfer_bca.jpg	payment_proof tersimpan; status "Menunggu Verifikasi"	Belum dijalankan
TC-P05	EP (invalid)	Bukti belum diunggah	Konfirmasi pembayaran tanpa file	Pesan "bukti pembayaran wajib diunggah"	Belum dijalankan
TC-P06	EP (invalid)	Format bukti tidak didukung	File bukti.exe	Ditolak dengan pesan format file tidak didukung	Belum dijalankan
TC-P07	Decision Table R1	Admin menyetujui	admin1 memilih Setujui pada trx1	Status berubah menjadi Terverifikasi	Belum dijalankan
TC-P08	Decision Table R2	Admin menolak	admin1 memilih Tolak pada trx1	Status berubah menjadi Ditolak	Belum dijalankan
TC-P09	EP (invalid)	Pengguna biasa memverifikasi	user1 mencoba verifikasi trx1	Akses ditolak; status tidak berubah	Belum dijalankan

ID	Teknik	Skenario	Input	Ekspektasi output	Hasil
TC-P10	Use Case	Lihat riwayat transaksi	user1 membuka riwayat	trx1 tampil dengan total 150000 dan statusnya; hanya transaksi milik user1	Belum dijalankan
TC-P11	Use Case	Alur pembelian lengkap	Login, pilih foot1, buat transaksi, unggah bukti, admin verifikasi	Status akhir Terverifikasi dan tercatat di riwayat user1	Belum dijalankan

5. Rangkuman dan Kesimpulan

Total ada 33 test case yang dirancang dari spesifikasi tanpa melihat kode.

Fitur	Jumlah test case	Teknik utama	Hasil
Login	10	EP, BVA (batas sesi), Decision Table, Use Case	Belum dijalankan
Upload Footage	12	EP, BVA (batas harga), Use Case	Belum dijalankan
Pembayaran	11	EP, Decision Table, Use Case	Belum dijalankan

Setelah test case dijalankan pada aplikasi, isi kolom Hasil dengan PASS atau FAIL, lalu tuliskan temuan bug seperti pada studi kasus Pertemuan 12 (mis. "TC-xx gagal karena sistem tidak memvalidasi ..."). Hitung rasio lolos (jumlah PASS dibagi total test case) per fitur.

Black-box menjawab apakah sistem berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Untuk melengkapinya, whitebox (statement dan branch coverage pada kode method seperti login, upload, dan createTransaction) dapat dikerjakan oleh developer tim.